

Modèle EOQ : explication de la formule

1 Idée principale du modèle EOQ

Dans la gestion de stock, il existe deux coûts opposés :

Si Q est petit	Si Q est grand
On commande souvent.	On commande rarement.
Le coût de commande est élevé.	Le coût de commande est faible.
Le stock moyen est faible.	Le stock moyen est élevé.
Le coût de stockage est faible.	Le coût de stockage est élevé.

Le modèle **EOQ** cherche donc un **équilibre** entre :

- le coût de commande ;
- le coût de stockage.

L'objectif est de minimiser le coût total annuel de gestion du stock.

2 Coût de commande

Soit :

Symbole	Signification
D	Demande annuelle
Q	Quantité commandée à chaque commande
S	Coût d'une commande

Si la demande annuelle est D , et si on commande Q unités à chaque fois, alors le nombre de commandes par an est :

$$\frac{D}{Q}$$

Chaque commande coûte S . Donc le coût de commande annuel est :

$$C_c = \frac{D}{Q} \times S$$

Ainsi :

$$C_c = \frac{DS}{Q}$$

3 Coût de stockage

Quand on commande Q unités, le stock diminue progressivement de Q à 0.

Le stock moyen est donc :

$$\frac{Q}{2}$$

Soit :

Symbole	Signification
H	Coût de stockage d'une unité pendant une année

Le coût de stockage annuel est :

$$C_s = \frac{Q}{2} \times H$$

Ainsi :

$$C_s = \frac{HQ}{2}$$

4 Coût total

Le coût total annuel est la somme du coût de commande et du coût de stockage :

$$C_T(Q) = C_c + C_s$$

En remplaçant C_c et C_s , on obtient :

$$C_T(Q) = \frac{DS}{Q} + \frac{HQ}{2}$$

C'est cette fonction que l'on cherche à minimiser.

5 Minimisation du coût total

On part de la fonction :

$$C_T(Q) = \frac{DS}{Q} + \frac{HQ}{2}$$

On peut aussi l'écrire sous la forme :

$$C_T(Q) = DSQ^{-1} + \frac{H}{2}Q$$

On dérive cette fonction par rapport à Q :

$$C'_T(Q) = -DSQ^{-2} + \frac{H}{2}$$

Donc :

$$C'_T(Q) = -\frac{DS}{Q^2} + \frac{H}{2}$$

Pour trouver le minimum, on pose la dérivée égale à zéro :

$$C'_T(Q) = 0$$

Donc :

$$-\frac{DS}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0$$

On déplace le premier terme :

$$\frac{H}{2} = \frac{DS}{Q^2}$$

On multiplie par Q^2 :

$$\frac{H}{2}Q^2 = DS$$

On multiplie par 2 :

$$HQ^2 = 2DS$$

On divise par H :

$$Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

On prend la racine carrée :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

6 Interprétation de la formule

La formule finale est :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Elle donne la **quantité économique de commande**, c'est-à-dire la quantité optimale à commander à chaque fois pour minimiser le coût total annuel.

Symbole	Signification
Q^*	Quantité optimale de commande
D	Demande annuelle
S	Coût d'une commande
H	Coût de stockage d'une unité pendant une année

7 Conclusion

Le modèle EOQ permet de trouver un **équilibre** entre deux coûts opposés :

- si Q est trop petit, le coût de commande augmente ;
- si Q est trop grand, le coût de stockage augmente.

La quantité optimale est obtenue en minimisant la fonction du coût total :

$$C_T(Q) = \frac{DS}{Q} + \frac{HQ}{2}$$

Après dérivation, on obtient :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$